

Мақала

“ Ғылым этикасы және биотехнологиялар ”

Орындаған: 2 курс студенті Нурбеков Амир

Тексерген: Рахимжанова С.К.

Аңдатпа: Бұл жұмыста ғылыми этиканың қазіргі заманғы ғылымдағы рөлі мен оның адамзат алдындағы жауапкершілік өлшемдері қарастырылады. Зерттеу барысында ғылымның моральдық шекаралары, гендік инженерия мен жасанды интеллект секілді жаңа технологиялар туындататын этикалық мәселелер талқыланып, ғылыми адалдық, бейтараптық және зерттеуге қатысушылардың құқықтарын қорғау қағидалары сараланады. Ғылым мен қоғам арасындағы сенім қатынасы негізгі назарда ұсталып, ғылыми прогрестің тек жаңалық ашумен шектелмей, оның ықтимал салдарын ойлау қажеттілігі көрсетіледі. Сонымен бірге, ғылыми ортада этикалық мәдениетті орнықтырудың болашақ бағыттары және халықаралық әріптестіктің маңызы айқындалады.

Түйін сөздер: ғылыми этика, адалдық, объективтілік, жауапкершілік, жасанды интеллект, биоэтика, қоғам сенімі.

Кіріспе

Қазіргі заманғы ғылым қарқынды дамып, жаңа технологиялар мен жаңалықтар адамзат өмірінің барлық саласына әсер етуде. Гендік инженерия, жасанды интеллект, биотехнология, нанотехнология сияқты бағыттар адамзаттың болашағын айқындайтын күшке айналып отыр. Алайда ғылыми прогрестің мүмкіндіктерімен қатар оның моральдық және әлеуметтік салдары да күн тәртібіне шықты. Осы тұрғыда ғылыми этика – ғылымның тек танымдық емес, адамзат алдындағы жауапкершілік өлшемдерін айқындайтын маңызды ұғым.

Ғылыми этика зерттеушілердің адалдығын, объективтілігін, қатысушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етіп қана қоймай, ғылым мен қоғам арасындағы сенімнің негізін қалайды. Ғылымдағы әрбір жаңалық тек техникалық жетістік емес, оның адам өміріне, табиғатқа және мәдениетке ықпалын ойлауды талап етеді. Сондықтан ғылыми қауымдастықта этикалық мәдениетті қалыптастыру, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және жаңа технологиялардың этикалық қырларын талдау бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналды.

Сонымен бірге, ғылыми этика ғылымның шекарасын анықтап қана қоймай, оның болашақтағы даму бағытын да айқындайды. Ғалымдар мен зерттеушілердің кәсіби жауапкершілігі, қоғам алдындағы міндеті, ғылыми нәтижелерді дұрыс пайдалану мәселелері – барлығы адамзат өркениетінің тұрақты дамуына ықпал ететін негізгі факторлар. Әсіресе, қазіргі цифрлық дәуірде ақпараттың қолжетімділігі мен таралу жылдамдығы ғылымға деген сенім мен жауапкершілікті бұрынғыдан да күшейтті.

Осы зерттеу жұмысы ғылыми этиканың мәнін, оның қазіргі ғылымдағы рөлін және адамзат алдындағы жауапкершілік өлшемдерін қарастыруды мақсат етеді.

(Қолданылған әдебиет: – Хайдеггер М. *Бытие и время*. – М.: Республика, 1997. – 452 б.

Философиялық этика ғылымға қарсы: дүниетанымдық қайшылық

Философиялық этика мен ғылым арасындағы қарым-қатынас адамзат тарихында әрқашан күрделі сипатқа ие болды. Ғылымның басты мақсаты – табиғат пен қоғамдағы заңдылықтарды ашу, объективті білімді жүйелеу және оны тәжірибеде қолдану болса, философиялық этика адамның іс-әрекетін, моральдық таңдауларын және құндылықтар жүйесін зерттеуге бағытталған. Осы екі бағыттың түйісуінде дүниетанымдық қайшылық туындайды: ғылым

барлық мүмкіндікті зерттеуге ұмтылса, этика сол мүмкіндіктерді адамзатқа пайдалы немесе зиянды тұрғыдан бағалайды.

Ғылымның дамуы жаңа технологиялар мен жаңалықтарды өмірге енгізген сайын, этикалық сұрақтар да күрделене түседі. Мысалы, гендік инженерия, жасанды интеллект немесе ядролық энергия сияқты салаларда ғылыми жетістіктер адамзатқа үлкен мүмкіндік берсе де, олардың қолданылуы моральдық тұрғыдан даулы мәселелерді туындатады. Ғылым үшін тәжірибе мен дәлел маңызды болса, философиялық этика үшін адамның қадір-қасиеті, жауапкершілігі және жалпы адамзаттық құндылықтар басты орында тұрады.

Бұл қайшылықтың түпкі мәні – ғылымның бейтараптығында, ал этиканың құндылықтық бағдарында. Ғылым «не мүмкін?» деген сұраққа жауап берсе, этика «не дұрыс?» деген сұрақты қояды. Осылайша, ғылым мен этика арасындағы диалог адамзат өркениетінің болашағын айқындайтын негізгі факторға айналады. Егер ғылым шексіз мүмкіндіктерді ашса, этика сол мүмкіндіктерді адамзат игілігіне бағыттаудың өлшемін ұсынады.

Қорытындылай келе, философиялық этика ғылымға қарсы емес, керісінше оның шексіз ізденістерін адамзаттық құндылықтармен үйлестіруге тырысады. Дүниетанымдық қайшылық – бұл қарама-қайшылық емес, керісінше ғылым мен этиканың өзара толықтырушы рөлін көрсететін диалектикалық байланыс.

Пайдаланылған әдебиет: Сарсенбеков Н.Ж. *Этика. Құндылықтар философиясы* // Қарағанды техникалық университеті, 2022.

Заманауи қиындықтар: моральдық дилеммалардың алдыңғы жағында

Генетикалық түрлендірілген адамдар: егіздерге АҚТҚ-ға иммунитет беретін генетикалық түрлендірілген адамдарды жасаған ақымақ қытай ғалымы наразылық дауылын тудырды. Жұртшылық оның әрекетін әдепсіз және әдепсіз деп айыптап, түрмеге жабылды. Бұл біздің заманымыздың ең үлкен қауіп-қатерлерінің біріне қарсы күрестегі прогресске қауіп төндіреді.

Цифрлық технологиялар және этикалық шешімдер: Цифрлық дәуірдің келуімен этика дереу рәсімдеуді талап ететін жаңа, бұрын ойланбаған қиындықтарға тап болады. Бейкүнә әйелді қағып кеткен өздігінен жүретін көлікті елестетіп көріңізші. Кім кінәлі? Жансыз компьютер, программист, тамаша Илон Маск немесе немқұрайлы шенеунік пе? Көп ұзамай компьютерлер кімнің аман қалуын шешеді: жүргізуші ме, жаяу жүргінші ме, бейқам балалар тобы немесе ұлттық көшбасшы, адам немесе жануар. Бұл ережелерді моральдық принциптерді нақты машина командаларына айналдыра отырып, жедел түрде рәсімдеу қажет. Ал егер қарапайым адам, құдіретті олигарх, жемқор шенеунік, жемқор полиция қызметкері үшін

әртүрлі «этика» болса ше? Адамзат ортақ белгіге жеткенше, болашағымыз тек ғылыми фантастикалық роман беттерінде қалады.

Бұл қайшылықтарды шешу ғылыми ізденістің мақсаты мен шекарасын терең түсінуді талап етеді. Ғылыми прогресс өз алдына мақсат емес, жалпы адамзат мүддесіне қызмет етуі керек екенін мойындау өте маңызды. Философиялық этика өз кезегінде ғылыми дүниенің шындығын ескеріп, надандық пен жаңадан қорқуға негізделген популистік мәлімдемелерден аулақ болуы керек. Ақиқатқа ұмтылу мен ғылыми жаңалықтардың салдары үшін жауапкершілік арасындағы тепе-теңдікті табу өте маңызды.

Мүмкін болатын шешімдердің бірі – «этикалық дизайн» принциптерін ғылыми зерттеулерге біріктіру. Бұл әлеуетті этикалық тәуекелдерді алдын ала бағалауды және оларды азайту бойынша шараларды әзірлеуді қамтиды. Сондай-ақ адамдар жаңа технологиялармен байланысты мүмкіндіктер мен қауіптерді саналы түрде бағалай алатындай етіп қоғамда ғылыми сауаттылықты дамыту қажет.

Қазіргі заманғы сын-қатерлер жағдайында жасанды интеллект қабылдаған шешімдер үшін жауапкершілік мәселесі ерекше өзекті болып табылады. Машиналарға моральдық принциптер мен жалпы адамзаттық құндылықтарды елемей, тек ресми алгоритмдерге сенуге жол бермеу керек. Жасанды интеллекттің этикалық негізін әзірлеуге тек бағдарламашылар мен инженерлер ғана емес, сонымен қатар философтар, этиктер және қоғам өкілдері де қатысуы керек.

Сайып келгенде, ғылыми этиканың болашағы біздің диалог пен ынтымақтастық қабілетіне байланысты. Біз ғылыми прогресс барлық адамдардың әл-ауқатына қызмет ететін болашақты құру үшін бірлесіп жұмыс істеу үшін ғылыми қоғамдастық пен жалпы қоғам арасындағы алшақтықты жоюға тиіспіз. Сонда ғана біз этикалық апаттардан аулақ бола аламыз және ғылымның неғұрлым әділ және гуманитарлық әлем құру мүмкіндігін жүзеге асыра аламыз.

Мұнда білім басты рөл атқарады. Ғылыми білімнің құдіретін ғана емес, оның жүктеген жауапкершілігін де түсінетін ғалымдардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу өте маңызды. Университеттер мен ғылыми орталықтар студенттерді моральдық дилеммаларды талдауға және негізделген шешім қабылдауға үйрететін ғылыми этика бойынша мамандандырылған курстарды әзірлеуі керек. Сонымен қатар, ғылыми қоғамдастық ғылыми этика бойынша қоғамдық пікірталастарға белсенді түрде қатысып, өз ұстанымын түсіндіріп, жұртшылықтың пікірін тыңдауы қажет.

Ғылыми этика саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың да маңызы зор. Климаттың өзгеруі, пандемия және жаңа технологиялардың таралуы сияқты жаһандық мәселелер бүкіл әлем бойынша ғалымдар мен саясаткерлердің үйлестірілген күш-жігерін талап етеді. Ғылыми зерттеулерді реттеу және оның этикалық принциптерге сәйкестігін қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар мен келісімдер әзірленуі керек. Сонымен қатар, тәуелсіз этика комитеттері мен ғылыми зерттеулерді бақылайтын және оны жүргізу бойынша ұсыныстар беретін ұйымдарды қолдау қажет. Бұл комитеттер саяси

және коммерциялық қысымнан тәуелсіз болуы керек және тек ғылыми адалдық пен қоғамның игілігі үшін қамқорлық принциптерін басшылыққа алуы керек.

Ғылыми этика жай ғана ережелер мен шектеулердің жиынтығы емес, білімге ұмтылу мен оның салдары үшін жауапкершілік арасындағы тепе-теңдікті табудың белсенді процесі. Бұл ғылыми прогресс барлық адамдардың игілігіне қызмет ететін әлемді құруға бағытталған ғалымдар, саясаткерлер және қоғам арасындағы үздіксіз диалог. Сонда ғана біз этикалық апаттардан аулақ бола аламыз және ғылымның неғұрлым әділ және гуманитарлық әлем құру мүмкіндігін жүзеге асыра аламыз.

Жасанды интеллект пен биотехнологияның дамуы адамзат алдында жаңа, бұрын-соңды болмаған этикалық сұрақтарды қояды. Автономды жүйелердің әрекетіне кім жауап береді? Адам геномын өңдеу қаншалықты алысқа бара алады? Бұл сұрақтар дереу және мұқият ойлануды қажет етеді. Осы жаңа технологиялардың ерекшелігін ескеретін және теріс пайдаланудың алдын ала отырып, оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін этикалық негіздерді әзірлеу қажет.

Этикалық стандарттар таспен бекітілмегенін есте ұстаған жөн. Олар үнемі қайта қаралып, өзгертін жағдайларға бейімделуі керек. Ғылыми прогресс бізді сөзсіз жаңа этикалық дилеммалармен таныстырады және біз оларды шешуге дайын болуымыз керек. Әр адам ғылыми зерттеулердің этикалық аспектілерін өз бетінше бағалай алатын және негізделген шешім қабылдай алатындай сыни ойлау мен моральдық пайымдауды дамыту маңызды.

Ақырында, этикалық сананы қалыптастырудағы білімнің рөлін есте ұстаған жөн. Мектеп қабырғасынан бастап балалар сыни тұрғыдан ойлауға, ақпаратты талдауға, жауапты шешімдер қабылдауға үйренуі керек. Ғылыми білімді меңгеріп қана қоймай, оны пайдаланудағы жауапкершілігін түсінетін ұрпақ тәрбиелеуіміз керек.

Нағыз ғылыми прогрес табиғаттың жаңа заңдарын ашуда ғана емес, сонымен қатар оларды қолданудағы даналық пен жауапкершілікте. Сонда ғана ғылым адамдардың өмірін жақсартатын, әділ әрі орнықты әлем құрудың қуатты құралы бола алады.

Пайдаланылған әдебиет:

- Floridi, L. *Information and Computer Ethics*. 2020. (p. 112–118)
- Шәкәрім. *Ар ілімі*. 2016. (б. 58–63)
- Castells, M. *The Power of Identity*. 2010. (p. 81–84)

Қорытынды

Ғылыми ізденістің тұтастығы мәселесі әлі де өзекті болып қала береді. Бұрмалаудың, бұрмалаудың, мүдделер қақтығыстарының үрейлі үрдісі ғылымның беделіне көлеңке түсіреді. Қоғамдық сенімге нұқсан келтіру арқылы мұндай келеңсіздіктер ауыр зардаптарға толы. Зерттеушілерді үлкен жауапкершілік пен этикалық жауапкершілікке шақыра отырып, бақылау мен

қадағалаудың сенімді тетіктерін құру қажет. Зерттеуге қатысушылардың құқықтары мен әл-ауқатын қорғау ғылыми этиканың тағы бір негізі болып табылады. Медицина мен биотехнологиядағы жетістіктер адам субъектілерін пайдалануға, клиникалық сынақтарға және инновациялық емдеу әдістерін сынауға байланысты жаңа моральдық қайшылықтарды тудырады. Қатысушыларға лайықты қарым-қатынасты қамтамасыз ету, олардың мүдделерін қорғау және тәуекелдерді азайту – біздің моральдық борышымыз. Ұзақ мерзімді перспективада ғылыми этика зерттеудің барлық аспектілерін тиімді реттейтін анық және міндетті ережелер жиынтығы ретінде қарастырылады. Ғалымдарды этикалық мәселелерді шешу үшін біліммен және құралдармен қаруландыратын білім беру бағдарламаларын кеңейту керек. Ғылыми қауымдастықтағы хабардарлық пен жауапкершілікті арттыру – прогрестің кілті. Халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми этикадағы озық тәжірибе алмасу – ғылымның жарқын болашағына жол нұrlандыратын шамшырақ

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Нұрғалиева Г.К. Ғылыми зерттеулердің этикалық аспектілері. – Алматы: Қазақ университеті, 2019.
2. Beauchamp T., Childress J. **Principles of Biomedical Ethics**. – Oxford University Press, 2013.
3. UNESCO. **Universal Declaration on Bioethics and Human Rights**. – Paris, 2005.
4. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: биоэтика и философия. – Москва: Весь Мир, 2010.
5. Байтоғалиқызы А. **Биотехнология және қоғам: этикалық мәселелер**. – Алматы: Қазақ университеті, 2020.
6. Floridi L. **Ethics of Artificial Intelligence**. – Cambridge University Press, 2021.
7. Әбдіғали А. **Ғылым философиясы және әдіснама**. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2018.
8. Rawls J. **A Theory of Justice**. – Harvard University Press, 1999.
9. Назарбаев Н. **Ғылым және адам капиталы туралы**. – Астана: Елбасы кітапханасы, 2016.